TP 3

La passivation

Objectif : montrer qu'une couche d'oxyde peut protéger un métal.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

L'aluminium est plus réducteur que le fer : il devrait donc s'oxyder plus vite. Pourtant, les échelles et les bardages en aluminium restent brillants pendant des années. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- 2 morceaux de papier d'aluminium
- 2 tubes à essai
- du papier de verre
- sulfate de cuivre additionné d'une pincée de sel

SÉCURITÉ

Porter des lunettes et des gants. La réaction peut chauffer.

1. Ponce énergiquement une seule des deux plaques.
2. Plonge les deux plaques dans la solution de sulfate de cuivre.
3. Observe pendant 5 minutes.

Plaque	Observations
non poncée	**presque rien : la réaction est très lente**
poncée	**dépôt rouge de cuivre, bulles, la plaque chauffe**

EXEMPLE DE MESURES

Plaque non poncée : rien de visible en 5 minutes. Plaque poncée : en 1 à 2 minutes, dépôt rouge, petites bulles, le tube devient tiède.

1 D'après la classification, l'aluminium doit-il réagir avec les ions Cu^{2+} ? ANA

Oui : Cu^{2+} est au-dessus de Al.

2 Quelle plaque réagit le plus ? Qu'a-t-on retiré en la ponçant ? ANA

La plaque poncée : on a retiré la fine couche d'oxyde d'aluminium qui la recouvrait.

3 Conclusion : quel est le rôle de la couche d'oxyde d'aluminium ? COM

Elle protège le métal : elle empêche la solution d'atteindre l'aluminium. C'est la passivation.

4 Retour à la situation : pourquoi les échelles en aluminium restent-elles brillantes ? VAL

Une couche d'oxyde fine, transparente et étanche se forme à leur surface et les protège.